Solución de la pregunta 10

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · EJE DE SIMETRÍA

La gráfica de la función cuadrática f pasa por los puntos $(-1,\ 7)$ y $(5,\ 7)$. ¿Cuál es la ecuación de su eje de simetría?

A) $x = 2$ **B)** $x = 3$ **C)** $x = 6$ **D)** $x = 7$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Observa las ordenadas

Los dos puntos tienen la misma ordenada ($y = 7$): están a la misma altura.

2 Usa la simetría

En una parábola, dos puntos a la misma altura están a igual distancia del eje de simetría, uno a cada lado.

3 Calcula el punto medio de las abscisas

$x = \dfrac{-1 + 5}{2} = 2$. El eje de simetría es $x = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) 3 es la mitad de la distancia entre los puntos ($\frac{5-(-1)}{2}$), no la posición del eje.

C) 6 es la distancia entre los puntos.

D) 7 es la ordenada común; el eje de simetría es una recta vertical $x = \ldots$, que depende de las abscisas.

Idea clave. Puntos de una parábola a la misma altura son "espejo" uno del otro: el eje de simetría pasa por el promedio de sus abscisas.